

Introducción de Línea de comandos: MS-DOS.

1. INTRODUCCIÓN

DOS es una familia de sistemas operativos para PC. El nombre son las siglas de *disk operating system* ("sistema operativo de disco"). Fue creado originalmente para computadoras de la familia IBM PC, que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 8088, de 16 bits, siendo el primer sistema operativo popular para esta plataforma. Contaba con una interfaz de línea de comandos en modo texto o alfanumérico, vía su propio intérprete de órdenes, **command.com**. Probablemente la más popular de sus variantes sea la perteneciente a la familia MS-DOS, de Microsoft, suministrada con buena parte de los ordenadores compatibles con IBM PC, en especial aquellos de la familia Intel, como sistema operativo independiente o nativo, hasta la versión 6.22 (bien entrados los 90), frecuentemente adjunto a una versión de la interfaz gráfica de las versiones de Windows.

1.1 Tipos de archivos

Se consideran tres tipos:

- I. **Archivos de Texto:** Contiene información que se puede ver. Por ejemplo procesadores de texto (que no tengan extensiones COM y EXE).
- II. **Archivos de Datos:** Contiene información que puede ser leída por un programa, pero no por una persona. No tienen extensiones COM o EXE.
- III. **Archivos de Programas:** Contienen programas que la computadora puede ejecutar. Tienen extensiones COM y EXE.

1.2. Nombres de archivos y extensiones

Un archivo puede tener un nombre formado por hasta ocho caracteres de longitud, ya sean letras o números. Se puede añadir un sufijo – denominado extensión - al nombre del archivo para describir su contenido con más precisión. La extensión puede tener una longitud de hasta tres caracteres, y es necesario que exista un punto entre el nombre y la extensión del archivo.

Ejemplo:

INFORME.ENE
INFORME.FEB
INFORME.MAR

Extensiones especiales

Extensión	Significado para el MS-DOS
BAT	Abreviatura de Batch. Identifica un archivo de texto que contiene un conjunto de comandos del MS-DOS que se ejecutan al escribir el nombre del archivo
COM	Abreviatura de Command. Identifica un archivo de comandos que contiene un programa que el MS-DOS ejecuta cuando se escribe el nombre del archivo
EXE	Abreviatura de Executable. Al igual que Com, identifica un archivo de comandos que contiene un programa que el MS-DOS ejecuta cuando se escribe el nombre del archivo
OVL	Abreviatura de Overlay. Identifica un archivo de comando que contiene parte de un programa de gran tamaño
SYS	Abreviatura de System. Identifica un archivo de uso exclusivo del Ms-DOS

1.3. Los caracteres de representación (PROMPT)

El prompt del sistema identifica la unidad por omisión, la unidad donde el MS-DOS busca los archivos, también se le llama carácter de interacción o indicador de comandos, y es lo que emplea el MS-DOS para indicar que esta pidiendo que introduzca un comando.

Ej:

C:\>_ A:\>_

2. INTRODUCCIÓN A LOS COMANDOS DEL MS-DOS

Para introducir los comandos ubique el “Símbolo del sistema” en Windows o ejecute el comando “cmd”. Para cerrar la consola de comandos puede combinar las teclas Ctrl+z.

2.1 Comandos internos y comandos externos

Los **comandos internos o residentes** son aquellos que se transfieren a la memoria en el momento de cargarse el Sistema Operativo y se pueden ejecutar sin necesidad de tener el DOS presente en la unidad por defecto. Los comandos internos se encuentran almacenados en un archivo llamado COMMAND.COM. Algunos de los comandos internos son: dir, del, date, time.

Los **comandos externos** en contraposición con los comandos internos se almacenan en archivos de comandos denominados transitorios o externos, y para ejecutarse necesitan de estos archivos, además los comandos externos tienen nombre propio y se pueden copiar de un disco a otro. **Principales comandos internos y externos:**

COMANDOS INTERNOS	COMANDOS EXTERNOS
CHCP	APPEND
CHDIR	ASSING
CLS	ATTRIB
COPY CITY	BACKUP
DATE	CHKDSK
DEL (ERASE)	COMP
MKDIR (MD)	DISKCOMP
PATH	DISCOPY
PROMPT	FDISK
RENAME (REN)	FIND
RMDIR (RD)	FORMAT
SET	JOIN
TIME	KEYB
TYPE	LABEL
VERIFY	MODE
VOL	MORE
	PRINT
	TREE
	XCOPY MOVE

2.2 Cambio de unidad

Para cambiar de unidad se pone el nombre de la unidad, seguida de dos puntos y se pulsa la tecla enter.

Ejemplo: A:>C: ↵

2.3 Actualizar fecha y hora del sistema

COMANDO TIME: Pone en hora el reloj del sistema. Es un comando interno

SINTAXIS: TIME [HH:MM]

PARAMETROS: A/P: Definen A.M. o P.M. respectivamente

Ejemplo: TIME 14:35

COMANDO DATE: Fija la fecha del sistema. Es un comando interno

SINTAXIS: DATE [MES-DIA-AÑO]

MES: Es un número del 1 al 12

DIA: Es un número entre 1 y 31

AÑO: Es un número entre 80 y 99 (Desde 1980 hasta 2099)

Ejemplo: DATE 10-10-2002

2.4 Limpiar pantalla

COMANDO CLS: Es un comando interno que borra el contenido de la pantalla y muestra el puntero de comandos del sistema

Sintaxis: CLS

Ejemplo: CLS

2.5 Visualizar versión

COMANDO VER: Muestra la versión del MS-DOS que se está utilizando.

SINTAXIS: VER

Ejemplo: VER

2.6 Visualizar etiqueta

COMANDO VOL: Muestra la etiqueta de volumen y el número de serie asignado a un disco, si existen.

SINTAXIS: VOL [DISCO:] Ej:

VOL C:

3. GESTION Y TRATAMIENTO DE ARCHIVOS (Aplicación de comandos/Actividades)

3.1 Crear archivos

Ejemplo:

A:\>**COPY CON** PRUEBA.DOC

A:\>**COPY CON** NOTA.DOC

3.2 Examinar un archivo de texto

Ejemplo:

A:\>**TYPE** NOTA.DOC

A:\>**TYPE** PRUEBA.DOC

3.3 Impresión de un archivo de texto

Ejemplo: A:\>**COPY** PRUEBA.DOC PRN

También se puede imprimir usando el comando **PRINT (Comando Externo)**

Ejemplo: A:\>**PRINT** PRUEBA.DOC

3.4 Copiar un archivo de texto

El comando **COPY** es uno de los comandos más versátiles del **MS-DOS**. El comando **COPY** también duplica los archivos.

Ejemplo: A:\>**COPY** PRUEBA.DOC CARTA.DOC

Actividad: Duplicar el archivo NOTA.DOC

3.5 Borrar un archivo

El comando **DEL** se usa para eliminar archivos.

Ej: A:\>**DEL** PRUEBA.DOC

Ahora observa el resultado: A:\>**DIR**

3.6 Ordenar la línea de datos

El comando **SORT** clasifica u ordena las líneas de información, como una lista de nombres.

Ejemplo: A:\>**SORT** < PRUEBA.DOC
A:\>**SORT /R**< PRUEBA.DOC> PRUEBA.ORD
A:\>**SORT /R/4**< PRUEBA.DOC> PRUEBA.ORD

3.7 Visualizar una salida larga pantalla por pantalla

Se puede usar el comando **MORE** (comando externo) para visualizar una salida larga pantalla por pantalla

Ejemplo: A:\>DIR | MORE

3.8 Enviar un resultado de pantalla a la impresora

Ejemplo: A:\>DIR > PRN

3.9 Buscar diversos caracteres de un archivo

El comando **FIND** busca las líneas que contiene la cadena de caracteres especificada.

Ejemplo: A:\>**FIND** "ARCHIVO" PRUEBA.DOC

Actividad: Usando COPY crear los siguientes archivos:

INFORME.DOC
INFORME.BAK
BANCO.DOC
VENTAS.ENE
VENTAS.FEB
VENTAS.MAR

3.10 Usar caracteres "comodín"

Los caracteres comodín permiten manejar varios archivos al mismo tiempo. De esta manera cuando se quiere hacer la misma cosa con varios archivos (por ejemplo cambiar su nombre o quizá borrarlos), no es necesario introducir un comando diferente para cada archivo.

Comodín asterisco (*)

El asterisco facilita el uso de comandos con grupos de archivos que tengan nombres o extensiones similares; este carácter puede representar hasta los ocho caracteres del nombre de un archivo hasta los tres caracteres de una extensión.

Ejemplo:

A:\>DIR VENTAS.*
A:\>DIR V *
A:\>DIR *.DOC

Comodín signo de interrogación (?)

La interrogación sustituye únicamente a un carácter en un nombre de archivo o en una extensión. Generalmente se utiliza el asterisco con más frecuencia; la interrogación se usa solo cuando varían uno o dos caracteres que se encuentran en medio de un nombre o de una extensión.

Ejemplo: A:\>DIR VENTAS.?A?

3.11 Usar la ayuda de DOS (HELP)

Para ver una lista de comandos sobre los que puede pedir ayuda, teclee HELP y pulse ENTER:

Ejemplo: A:\>HELP ↵

Se puede ver la ayuda de un comando específico directamente tecleando HELP seguido del nombre del comando

Ejemplo: A:\>HELP DATE ↵

Se puede mostrar un tipo diferente de ayuda, tecleando el nombre del comando seguido de un espacio y el parámetro /?

Ejemplo: A:\>DIR /?

Actividad: Utilizando el comando HELP, realiza un tutorial de los comandos internos y externos que se encuentran citados en la tabla de este apunte.

3.12 El comando DIR y sus parámetros

El comando dir muestra los archivos del directorio.

DIR [NOMBRE DE ARCHIVO] /W/P/A:<ATRIBUTO>/O<FORMA_ORDENAR>/S/B/L/CH

<NOMBRE DE ARCHIVO>: Es el nombre del archivo que quiere examinarse, puede usar comodines o el nombre de una unidad.

/W: Presenta los archivos con nombres y extensiones organizados en cinco columnas.

/P: Presenta el directorio por pantallas.

/A:<ATRIBUTO>: Muestra las entradas de los archivos que tienen el atributo especificado, los dos puntos son opcionales y el ATRIBUTO puede ser:

- H : Muestra los archivos ocultos
- S : Muestra los archivos del sistema
- D : Muestra solo los nombre de los directorios
- A : Muestra los archivos cuyos atributos de seguridad estén activados ▪ R: Muestra solo los archivos de solo lectura.

Ejemplo: DIR/AH (muestra los archivos ocultos)

/O<FORMA_ORDENAR>: Especifica el orden en que serán presentadas las entradas de directorio.

<FORMA_ORDENAR> puede ser cualquiera de los siguientes parámetros:

- N: Ordena alfabéticamente las entradas por nombre de archivo de la A hasta la Z
- E: Ordena alfabéticamente por la extensión de la A a la Z
- S: Ordena por tamaño de menor a mayor
- G: Agrupa los directorios delante de los archivos (-G viceversa).

Ejemplo: DIR/OG (Coloca primero los directorios y luego los archivos)

/S: Muestra todos los archivos de cada subdirectorio del disco que coincidan con <nombre_archivo> /B: Muestra solamente el nombre y la extensión de cada archivo del directorio especificado, que coincida con <nombre_archivo>

/L: Muestra las entradas de directorio en minúsculas

/CH: Muestra el grado de compresión de los archivos de un disco comprimido.

Actividad: Abre el símbolo de sistema y desde el directorio raíz (C:\) y practica todos estos atributos. Explica que se obtiene con los siguientes comandos:

```
A:\>DIR /W
A:\>DIR /W/P
A:\>DIR /OE
A:\>DIR /B
A:\>DIR /AH
A:\>DIR /AR
A:\>DIR /W/P/ON
A:\>DIR /AS
```

3.13 Listar el contenido de un archivo

El comando **TYPE** permite listar el contenido de un archivo
TYPE <NOMBRE DE ARCHIVO>

Ejemplos: A:\>TYPE INFORME.DOC
A:\>TYPE VENTAS.FEB

3.14 Copiar archivos

EL comando **COPY** permite sacar copia de los archivos.

Sintaxis: **COPY** <ARCHIVO1> <ARCHIVO2>

<ARCHIVO1> es el nombre del archivo que desea copiarse (archivo origen) y <ARCHIVO2> es el nombre de la copia que va hacerse (archivo destino). Además pueden usarse comodines para hacer varias copias a la vez.

Ejemplo:

```
A:\>COPY INFORME.DOC INFORME.RES
A:\>DIR
C:\>COPY A: INFORME.DOC A:\>COPY
VENTAS.ENE C:
A:\>COPY VENTAS.MAR *.ABR
A:\>COPY INFORME.* AVANCE.*
```

3.15 Enviar archivos a la impresora

Cuando se envía una copia de un archivo a un periférico, el comando **COPY** tiene dos parámetros:

COPY <NOMBRE_ARCHIVO> <PERIFÉRICO>

Ejemplo:

A:\>COPY *.DOC PRN

3.16 Combinar archivos

Se puede unir varios archivos en uno solo siguiendo la sintaxis adecuada:

COPY <ORIGEN> <DESTINO>

<ORIGEN>: Representa los archivos que se van a combinar

<DESTINO>: Representa el archivo que resulta de la combinación de los archivos origen.

Ejemplo:

A:\>COPY INFORME.DOC + BANCO.DOC TOTAL.DOC A:\>DIR

A:\>COPY VENTAS.FEB + VENTAS.MAR + VENTAS.ABRL

A:\>DIR

(Se copia en VENTAS.FEB)

A:\>COPY VENTAS.* ANUAL.VEN

A:\>DIR

A:\>COPY *.BAK + *.DOC *.MIX

A:\>DIR

Actividad: Combina pares de archivos creando: INFORME.MIX y AVANCE.MIX

3.17 Mover archivos

El comando **MOVE**, mueve un archivo de un lugar a otro. Move trabaja en su mayor parte como el comando Copy, excepto que no deja una copia del archivo en la posición original. Move es un comando externo.

El comando MOVE requiere de dos parámetros:

MOVE /Y <FUENTE> <DESTINO>

<FUENTE>: Es el nombre del archivo a mover

<DESTINO>: Es el nombre para el archivo en su nueva posición

/Y: Indica que se desea que MOVE sustituya el (los) archivo(s) existente(s) sin pedir confirmación /-

Y: Indica que se desea que MOVE pida confirmación al reemplazar archivos.

Ejemplo:

A:\>MOVE INFORME.DOC C:

A:\>MOVE *.* C:

3.18 Eliminar archivos

El comando **DELETE** (puede teclear indistintamente **DEL** o **ERASE**), borra uno o mas archivos de un disco

EL comando **DELETE** tiene dos parámetros:

DELETE <NOMBRE_ARCHIVO> /P

/P: Pide confirmación antes de borrar

Ejemplo:

```
A:\>DEL VENTAS.ABR
```

Actividad: Crea los archivos en su disco de trabajo:

```
OFFICE.TEC  
DISEÑO.TEC  
ENSAMBLA.TEC  
A:\>DEL *.TEC /P
```

3.19 Renombrar archivos

El comando **RENAME** cambia el nombre del archivo, su extensión o ambos, puede usar caracteres comodín para renombrar un conjunto de archivos. Puede abreviarse a **REN**. El comando **RENAME** tiene los siguientes parámetros:

RENAME <NOMBRE ANTIGUO> <NOMBRE NUEVO>

Ejemplo:

```
A:\>REN ANUAL.VENT FINAL  
A:\>DIR  
A:\>REN VENTAS.MAR *.TRI  
A:\>DIR  
A:\>REN *.DOC *.TXT  
A:\>DIR
```

Actividad MS-DOS

Explique:

1. Que es el DOS y que utilidad tiene. Investigue su historia y como evoluciono en una breve reseña.
2. Que es el PROMPT y que utilidad tiene. Dar ejemplo del cambio de unidad
3. ¿Qué es un archivo y como está conformado?
4. ¿Qué información tiene un identificador de archivo?
5. ¿Qué tipo de archivos existen en DOS?. Explicar los bat y exe
6. Que es un comando y cual es la diferencia entre un comando interno y uno externo. Mencione algunos ejemplos de comandos internos y externos.
7. Dar un ejemplo de directorio raíz
8. ¿Cómo se llama al espacio que se encuentra en uso?
9. Explicar el comando dir y dar ejemplo de sus diferentes usos
10. ¿Qué es un comodín? Nombrar y explicar los tipos
11. Explicar los comandos date, cls, cd, cd., tree, rename.
12. Indicar los pasos y comandos para crear y visaulizar archivos